

JAVA程序设计



授课人：何毅
办公室：教学楼1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第3讲 内容向导

3.1 类与对象的概念

3.2 类的定义

3.3 成员变量与成员方法

3.4 对象的创建与应用



3.1 类与对象的概念

➤ 类的含义

- 为了更好的分析和解决问题，人们通常将事物按照特征进行分类，属于同一个类的对象拥有相同的特征属性和行为。
- **Java**中用类来描述对象的共同特征属性和行为，其中共同的特征属性表现为数据成员变量，行为表现为成员方法。
- 对于类，也可以理解它是一个新的数据类型。



➤ 类体内包含三种成员

- 第一种是静态数据，叫成员变量；
- 第二种是动态的方法(函数)，包括成员方法和构造方法
- 最后一种是隶属于该类的其他的类或接口。类是分类存放函数的容器。



► 对象

- 编程语言中的对象，与现实世界对象的含义是相同的。对象就是一个独立的事物，一位员工、一张桌子、一门课程都是一个对象。
- 类只是一个概念，而对象才是真实存在的。
- 所以类的对象也称为类的实例，就是一个类的实际例子。



3.2 类的定义

类声明

{

成员变量的声明;

成员方法的声明及实现;

隶属于该类的其他类或接口;

}



关键字

class Rect

成员变量

{ double sideA, sideB ;

void setAB() { sideA=1; sideB=2; }

void getA() { return sideA; }

void getB() { return sideB; }

double Area() { return sideA*sideB ; }

成员方法

double Girth() { return (sideA+sideB)*2; }

}



3.3 成员变量与成员方法

➤ 成员变量

- **Java**用成员变量来表示类的状态和属性
- 通过成员方法来操作

double sideA, sideB;



➤ 成员方法

- 成员方法实现对类中成员变量的操作；
- 成员方法通过对象调用；

```
setAB() { sideA=1; sideB=2; }
```

```
Area() { return sideA*sideB ; }
```



3.4 对象的创建与应用

3.4.1 对象声明

(1) 对象声明

类的名字 对象名字;

Rect **rect1** , **rect2**;

(2) 对象分配——**new**生成对象

rect1 = **new Rect**();



3.4.2对象引用

引用对象变量和方法，通过运算符 · ；

例如：

```
rect1.setAB( 5, 6);
```

```
rect1.Area( );
```



➤ 课堂练习1

(1) 编写一个矩形类,包括长和宽、设置方法、返回矩形面积和周长的方法;

(2) 编写一个执行主类,声明定义一个矩形类对象,并输出该矩形的面积和周长。



➤ 课堂练习2

(1) 编写一个圆形类,包括半径、设置方法、返回圆形面积和周长的方法;

(2) 编写一个执行主类, 声明定义一个圆类对象, 并输出该圆的面积和周长。



➤ 课堂练习3

(1) 编写一个三角形类,包括底和高、设置方法、返回三角形面积的方法;

(2) 编写一个执行主类, 声明定义一个三角形类对象, 并输出该三角形的面积。



复习与预习

复习

1. 类与对象定义声明、初始化和应用;

预习构造函数

